Roteiro de Estudos — Sistemas de Banco de Dados I

1º Bimestre

1. Fundamentos de bancos de dados e SGBDs

- Definição de banco de dados e de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).
- Papel do SGBD no armazenamento, organização, recuperação, atualização e manipulação dos dados.
- Vantagens do uso de bancos de dados: organização, eficiência, redução de redundância, segurança, consistência, backup e recuperação.
- Limitações e desvantagens: custo, complexidade, desempenho e cuidados com segurança e privacidade.

Slides para revisão: *Slide 01 — Introdução aos Bancos de Dados: slides 2 e 10–16. Slide 02 — Tipos de SGBDs / Principais no mercado: slide 1 e slides 32–45 (arquitetura e componentes do SGBD).*

2. Principais SGBDs e características

- MySQL: natureza relacional, código aberto, comunidade, uso em aplicações web e características gerais.
- PostgreSQL, Oracle Database e Microsoft SQL Server: características, vantagens e cenários de uso.
- Comparação geral entre SGBDs quanto a licenciamento, robustez, escalabilidade, recursos e aplicações.

Slides para revisão: *Slide 02 — Tipos de SGBDs / Principais no mercado: slides 1–9; com destaque para MySQL nos slides 2–3.*

3. Evolução histórica dos bancos de dados

- Modelos iniciais das décadas de 1960: bancos hierárquicos e em rede.
- Surgimento e consolidação do modelo relacional a partir de E. F. Codd.
- Expansão dos bancos relacionais comerciais e da SQL.
- Surgimento de bancos NoSQL e novas arquiteturas voltadas a volume, variedade e distribuição de dados.

Slides para revisão: *Slide 01 — Introdução aos Bancos de Dados: slides 4 e 6–9. Slide 03 — Tipos de SGBDs: slides 10–18 e 28–32, para revisão dos principais modelos.*

4. Modelo de banco de dados em rede

- Características do modelo de rede e sua organização por registros e conjuntos/conexões.
- Diferenças gerais em relação aos modelos hierárquico e relacional.
- Interpretação de cenários em que registros mantêm múltiplos relacionamentos.

Slides para revisão: *Slide 03 — Tipos de SGBDs: slides 13–15.*

5. Bancos de dados NoSQL

- Motivação e características gerais dos bancos NoSQL.
- Flexibilidade de estrutura e uso com diferentes formatos de dados.
- Subtipos: família de colunas, documentos, chave-valor e grafos.
- Modelo chave-valor: associação entre uma chave e um valor e foco em acesso simples e rápido.

Slides para revisão: *Slide 01 — Introdução aos Bancos de Dados: slide 9. Slide 03 — Tipos de SGBDs: slides 28–32, com destaque para chave-valor nos slides 29 e 31.*

6. Modelagem Entidade-Relacionamento: entidades fortes e fracas

- Conceito de entidade no Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- Diferença entre entidade forte e entidade fraca quanto à dependência de existência.
- Interpretação de exemplos e dependências entre entidades.

Slides para revisão: *Slide 05 — Modelagem de Dados: slide 27. Para revisão geral de entidades, atributos e relacionamentos: Slide 05, slides 1–2 e 11–17; Slide 06 — Modelagem de Dados/DER: slides 1–4.*

7. Arquiteturas de SGBDs: cliente/servidor e camadas

- Arquitetura cliente/servidor e divisão de responsabilidades entre cliente e servidor.
- Papel da interface com o usuário, da lógica da aplicação e do servidor de banco de dados.
- Arquitetura em três camadas: cliente, servidor de aplicação e servidor de banco de dados.
- Comparação conceitual entre uma organização cliente/servidor direta e uma organização com camada intermediária de aplicação.

Slides para revisão: *Slide 02 — Tipos de SGBDs / Principais no mercado: slides 10–11. Slide 03 — Tipos de SGBDs: slides 4–6, com exemplo explícito de três camadas no slide 6.*

8. Arquitetura de três esquemas (ANSI/SPARC) e independência de dados

- Objetivo da arquitetura de três esquemas: separar aplicações e visões de usuário do armazenamento físico.
- Nível interno: estrutura física e caminhos de acesso.
- Nível conceitual: visão global da estrutura lógica do banco de dados.
- Nível externo: visões específicas para grupos de usuários.
- Independência de dados e separação entre níveis de abstração.

Slides para revisão: *Slide 02 — Tipos de SGBDs / Principais no mercado: slides 12–16. Slide 03 — Tipos de SGBDs: slides 35–38.*

9. Modelo relacional: tabelas, chaves e relacionamentos

- Relações/tabelas, atributos, domínios e tuplas.
- Chave primária: identificação única de tuplas.
- Chave estrangeira: referência a uma chave de outra relação e implementação de relacionamentos.
- Relação entre chaves, consistência e ligação entre tabelas.

Slides para revisão: *Slide 04 — Modelo Relacional: slides 1–19, especialmente 13–19 para chaves. Slide 06 — Modelagem de Dados/DER: slides 5–6 e 13–20.*

10. Restrições de integridade no modelo relacional

- Integridade de domínio: valores válidos para os atributos.
- Integridade de entidade: identificação confiável de cada tupla e exigências da chave primária.
- Integridade referencial: validade das referências feitas por chaves estrangeiras.
- Relação entre PRIMARY KEY, FOREIGN KEY e manutenção da consistência dos dados.

Slides para revisão: *Slide 04 — Modelo Relacional: slides 20–23. Revisão complementar de chaves e integridade: slides 13–19 e 26–29.*

11. Linguagem SQL — definição de estruturas

- Data Definition Language (DDL).
- Comandos de definição e alteração de estruturas, como CREATE TABLE, ALTER TABLE e DROP.
- Uso de DDL para materializar esquemas, tipos de dados, chaves e restrições.

Slides para revisão: *Slide 04 — Modelo Relacional: slide 28; prática de DDL nos slides 29–33.*

Mapa rápido dos materiais

Material	Conteúdo principal relacionado
Slide 01 — Introdução aos Bancos de Dados	Conceitos iniciais, evolução histórica, vantagens e limitações.
Slide 02 — Tipos de SGBDs / Principais no mercado	MySQL e outros SGBDs; arquitetura básica; três esquemas; componentes do SGBD.
Slide 03 — Tipos de SGBDs	Arquiteturas, modelos hierárquico/rede/relacional, NoSQL e ANSI/SPARC.
Slide 04 — Modelo Relacional	Tabelas, chaves, restrições de integridade e DDL.
Slide 05 — Modelagem de Dados	Níveis de modelagem, MER, entidades fortes e fracas.
Slide 06 — Modelagem de Dados/DER	Elementos de DER, chaves e implementação relacional.
Slide 07 – Google DDL, DML, DCL	